

Preparación PAES

Ejercicios 01: Números Enteros



Tu fórmula para el éxito



Ejercicios

1. El doble de la diferencia entre el valor absoluto de -4 y el valor absoluto de -12 es:
- a) 12
 - b) -16
 - c) -12
 - d) 16

Ejercicios



1. El doble de la diferencia entre el valor absoluto de -4 y el valor absoluto de -12 es:
- a) 12
☒ b) -16
c) -12
d) 16

$$2 \times (\boxed{} - \boxed{})$$

$| -4 |$ $| -12 |$

$$2 \cdot (| -4 | - | -12 |)$$

$$2 \cdot (4 - 12)$$

$$2 \cdot -8$$

$$-16$$

Ejercicios



2. $3 - (4 \cdot |-3|) + (4 : (-2 \cdot 2) \cdot |5 - 8|) =$

- a) -12
- b) -15
- c) -18
- d) -9

Ejercicios



2. $3 - (4 \cdot |-3|) + (4 : (-2 \cdot 2) \cdot |5 - 8|) =$

- a) -12
- b) -15
- c) -18
- d) -9

$$3 - (4 \cdot |-3|) + (4 : (-2 \cdot 2) \cdot |5 - 8|)$$

$$3 - (\underbrace{4 \cdot 3}) + (\underbrace{4 : -4} \cdot 3)$$

$$\underbrace{3 - 12} + (-1 \cdot 3)$$

$$-9 + \underbrace{(-3)}$$

$$-9 - 3 = -12$$

Ejercicios



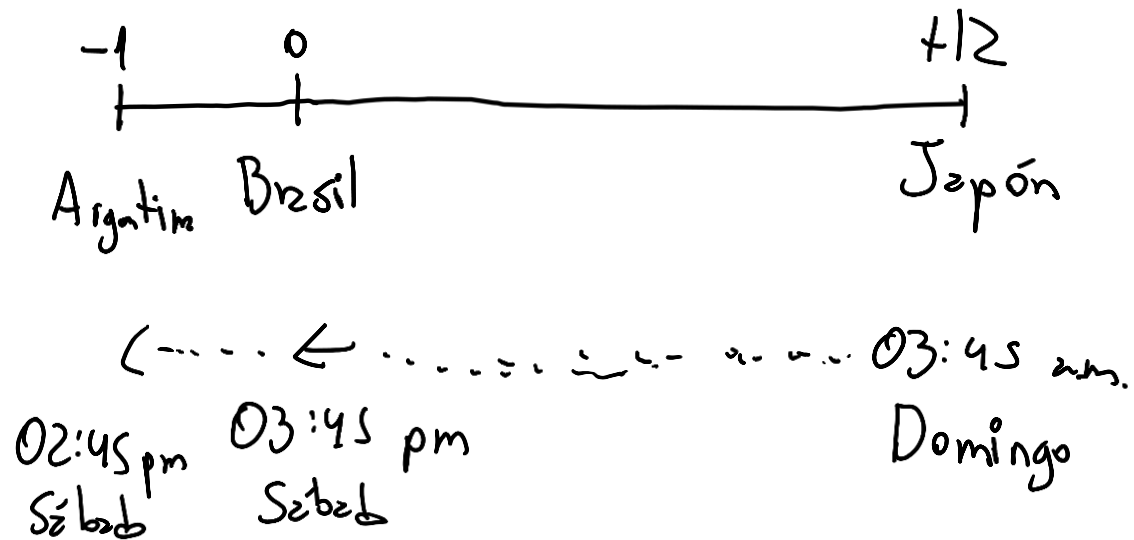
3. En la temporada de primavera, la diferencia horaria entre Japón y Brasil es de 12 horas, desde Brasil. Por ejemplo, si en Brasil son las 6 de la mañana de un jueves, en Japón son las 6 de la tarde del mismo día. En la misma temporada, la diferencia horaria entre Argentina y Brasil es de -1 hora, desde Brasil. Es decir, cuando en Brasil son las 6 de la mañana de un jueves, en Argentina son las 5 de la mañana del mismo día. Si en Japón son las 03:45 am de un Domingo ¿Qué día y hora será en Argentina, en la temporada de primavera?
- a) 04:45 pm del día sábado.
 - b) 02:45 pm del día sábado.
 - c) 02:45 pm del día Domingo.
 - d) 03:45 pm del día sábado.

Ejercicios



3. En la temporada de primavera, la diferencia horaria entre Japón y Brasil es de 12 horas, desde Brasil. Por ejemplo, si en Brasil son las 6 de la mañana de un jueves, en Japón son las 6 de la tarde del mismo día. En la misma temporada, la diferencia horaria entre Argentina y Brasil es de -1 hora, desde Brasil. Es decir, cuando en Brasil son las 6 de la mañana de un jueves, en Argentina son las 5 de la mañana del mismo día. Si en Japón son las 03:45 am de un Domingo ¿Qué día y hora será en Argentina, en la temporada de primavera?

- a) 04:45 pm del día sábado.
- ☒ b) 02:45 pm del día sábado.
- c) 02:45 pm del día Domingo.
- d) 03:45 pm del día sábado.



Ejercicios



4. La temperatura mínima de un día fue de -3°C y la máxima de 9°C . ¿Cuál fue la variación de la temperatura en el día?
- a) 12°C .
 - b) 11°C .
 - c) 6°C .
 - d) 10°C .

Ejercicios



4. La temperatura mínima de un día fue de -3°C y la máxima de 9°C . ¿Cuál fue la variación de la temperatura en el día?
- ☒ a) 12°C .
 - b) 11°C .
 - c) 6°C .
 - d) 10°C .

$$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}} = 9 - (-3) = 9 + 3 = 12^{\circ}\text{C}$$

Ejercicios



5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?.
- a) La suma de números naturales resulta siempre un natural.
 - b) La sustracción es conmutativa en los números naturales.
 - c) En los naturales, el inverso aditivo de 2 es -2 .
 - d) En los enteros, el inverso multiplicativo de 1 es -1 .

Ejercicios



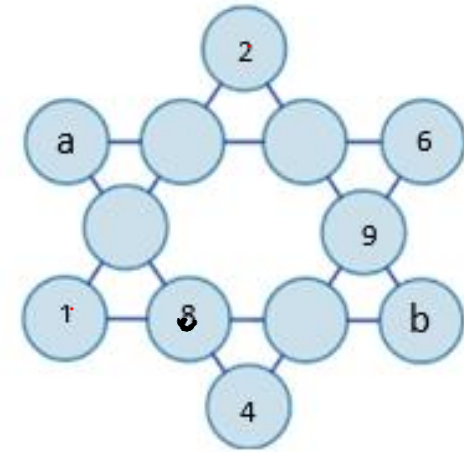
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
- a) La suma de números naturales resulta siempre un natural. Al ser $\mathbb{N}$ solo hay suma de $\mathbb{Z}^+$ $\therefore$ es Verdadero
 - b) La sustracción es conmutativa en los números naturales. No hay sustracción en $\mathbb{N}$ $\therefore$ es Falso
 - c) En los naturales, el inverso aditivo de 2 es -2. $-2 \notin \mathbb{N}$ $\therefore$ es falso
 - d) En los enteros, el inverso multiplicativo de 1 es -1.
 $\hookrightarrow 1 \cdot -1 = -1 \therefore$ es falso.

Ejercicios



6. El juego de la estrella mágica, consiste en rellenar los círculos con números, de modo que se siguen 2 reglas. Primero la suma de todas las líneas rectas da 26 y se pueden escribir números entre 1 y 12 sin repetirse. ¿Cuál es el valor de ab ?

- a) 30
- b) 80
- c) 156
- d) 110

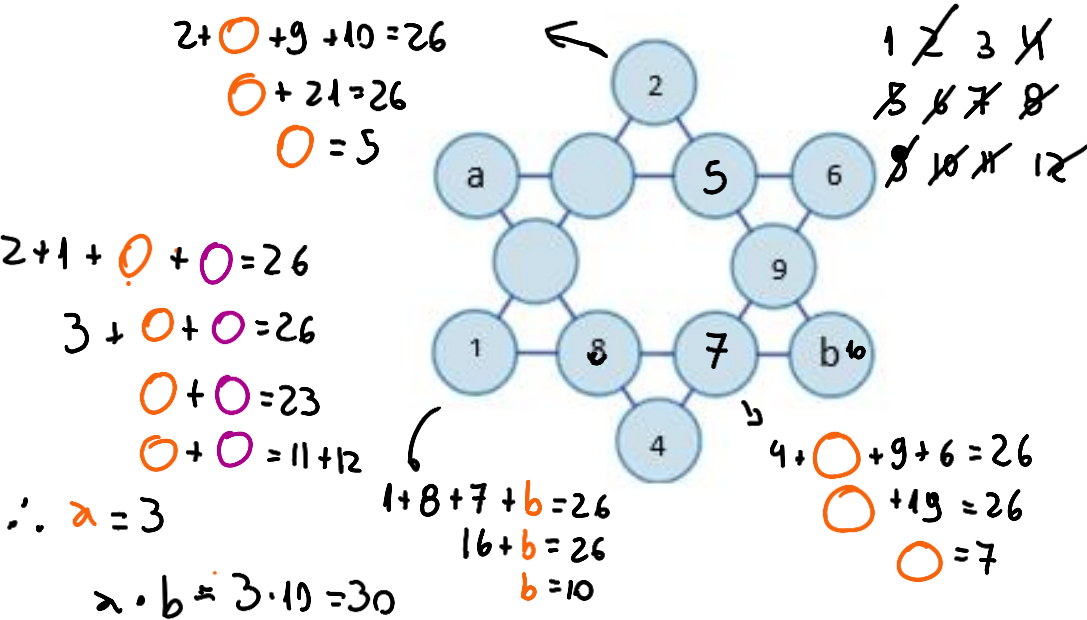


Ejercicios



6. El juego de la estrella mágica, consiste en rellenar los círculos con números, de modo que se siguen 2 reglas. Primero la suma de todas las líneas rectas da 26 y se pueden escribir números entre 1 y 12 sin repetirse. ¿Cuál es el valor de ab ?

- a) 30
- b) 80
- c) 156
- d) 110



Ejercicios



7. Si se sabe que:

$$A^* = A^2 - 3$$

entonces el valor de $(2^* + 3)^* - 1^*$ es:

.

- a) 1
- b) 15
- c) 11
- d) 9

Ejercicios



7. Si se sabe que:

entonces el valor de $(2^* + 3)^* - 1^*$ es:

- a) 1
- ☒ b) 15
- c) 11
- d) 9

$$1^* = 1^2 - 3 = 1 - 3 = -2$$

$$2^* = 2^2 - 3 = 4 - 3 = 1$$

$$(1 + 3)^* - (-2)$$

$$4^* + 2$$

$$4^* = 4^2 - 3 = 16 - 3 = 13$$

$$13 + 2 = 15$$

$$A^* = A^2 - 3$$

Se reemplaza

$$(1 + 3)^*$$

$$\begin{aligned} 4^* &= 4^2 - 3 \\ &= 16 - 3 \\ &= 13 \end{aligned}$$

Ejercicios



8. Cuando un objeto se sumerge, la presión aumenta en 1 atm cada 10 metros de profundidad. Sabiendo que 1 atm equivale a 760 mmHg, ¿Cuánta presión aumenta a 20 metros de profundidad?

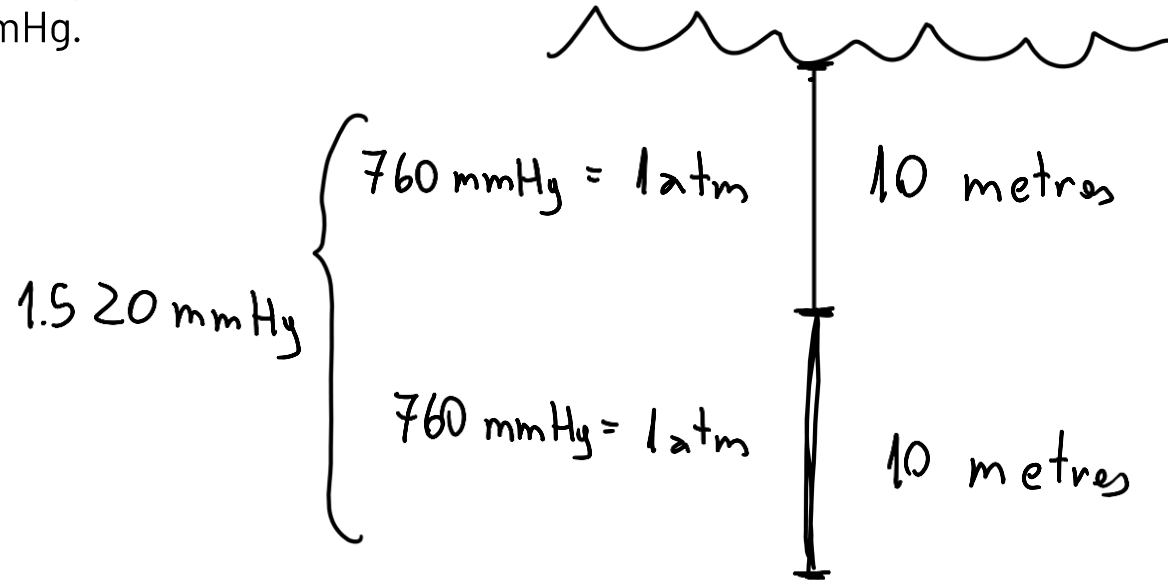
- a) 1.520 mmHg.
- b) 760 mmHg.
- c) 15.200 mmHg.
- d) 7.600 mmHg.

Ejercicios



8. Cuando un objeto se sumerge, la presión aumenta en 1 atm cada 10 metros de profundidad. Sabiendo que 1 atm equivale a 760 mmHg, ¿Cuánta presión aumenta a 20 metros de profundidad?

- a) 1.520 mmHg.
- b) 760 mmHg.
- c) 15.200 mmHg.
- d) 7.600 mmHg.



Ejercicios



9. Se tiene la siguiente secuencia de figuras formadas por triángulos.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

¿Cuántos triángulos pequeños se tendrán para la figura 10?

- a) 10
- b) 100
- c) 150
- d) 300

Ejercicios



9. Se tiene la siguiente secuencia de figuras formadas por triángulos.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

¿Cuántos triángulos pequeños se tendrán para la figura 10?

- a) 10
- ☒ b) 100
- c) 150
- d) 300

Sea n = número de figura
 C = cantidad de triángulos pequeños.

$$\begin{array}{ccc} n=1 & n=2 & n=3 & \dots\dots\dots \\ C=1 & C=4 & C=9 & \\ \quad 1 \cdot 1 & \quad 2 \cdot 2 & \quad 3 \cdot 3 & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} n=10 \\ C=10 \cdot 10 = 100 \end{array}$$

Ejercicios



10. Dos luces intermitentes se encienden con intervalos de 42 y 54 segundos, respectivamente. Si a las 09:15:15 se encuentran ambas encendidas, ¿a qué hora estarán nuevamente ambas encendidas simultáneamente?

- a) 09:22:15
- b) 09:21:33
- c) 09:25:27
- d) 09:25:17

Ejercicios



10. Dos luces intermitentes se encienden con intervalos de 42 y 54 segundos, respectivamente. Si a las 09:15:15 se encuentran ambas encendidas, ¿a qué hora estarán nuevamente ambas encendidas simultáneamente?

- a) 09:22:15
- b) 09:21:33**
- c) 09:25:27
- d) 09:25:17

Hay que buscar el m.c.m. entre 42 y 54

42
↙ ↘
2 · 21
↓ ↙ ↘
2 · 3 · 7
2¹ · 3¹ · 7¹

54
↙ ↘
6 · 9
↙ ↘ ↙
2 · 3 · 3 · 3
2¹ · 3³

Si inicial%

09:15:15
+ 00:06:18

09:21:33

378 : 60 = 6
- 360
18

378 segundos = 6 minutos y 18 segundos

∴ mcm = 2¹ · 3³ · 7¹ = 2 · 3 · 3 · 3 · 7
6 · 9 · 7
6 · 63

Ejercicios



11. $M = 1.2C4$ representa a un número de 4 cifras divisible por 6. ¿Qué valores puede tener el dígito C para que se cumpla la divisibilidad?
- a) $\{4, 6, 9\}$
 - b) $\{3, 6, 9\}$
 - c) $\{2, 5, 8\}$
 - d) $\{5, 6, 7\}$

Ejercicios



11. $M = 1.2C4$ representa a un número de 4 cifras divisible por 6. ¿Qué valores puede tener el dígito C para que se cumpla la divisibilidad?

- a) $\{4, 6, 9\}$ X
- b) $\{3, 6, 9\}$ X
- ☒ c) $\{2, 5, 8\}$
- d) $\{5, 6, 7\}$

$$\underline{1} + \underline{2} + C + \underline{4} = \text{Multiple de } 3$$
$$7 + C = \text{Multiple de } 3$$

$$7 + 4 = 11$$

$$7 + 3 = 10$$

$$7 + 2 = 9$$

$$7 + 5 = 12$$

$$7 + 6 = 13$$

$$7 + 8 = 15$$

Ejercicios



12. Un cuadro mágico cumple la condición de que cada columna, fila y diagonal suma la misma cantidad. El valor de p es:

	6	
p	-2	
	-10	4

- a) 2
- b) -2
- c) -6
- d) 4

Ejercicios



12. Un cuadro mágico cumple la condición de que cada columna, fila y diagonal suma la misma cantidad. El valor de p es:

-8	6	-4
p	-2	-6
	-10	4

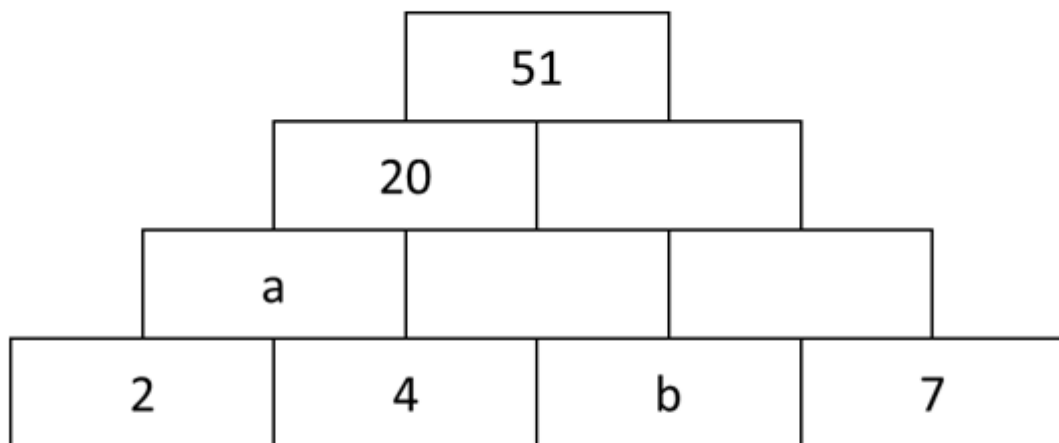
$$\Sigma = -6$$

- a) 2
- b) -2
- c) -6
- d) 4

Ejercicios



13. Se tiene el siguiente juego, donde la regla es que la casilla que está sobre las dos que le sirven de base, corresponde a la suma de sus casillas que están en su base. ¿Cuál es el valor de $a + b$?

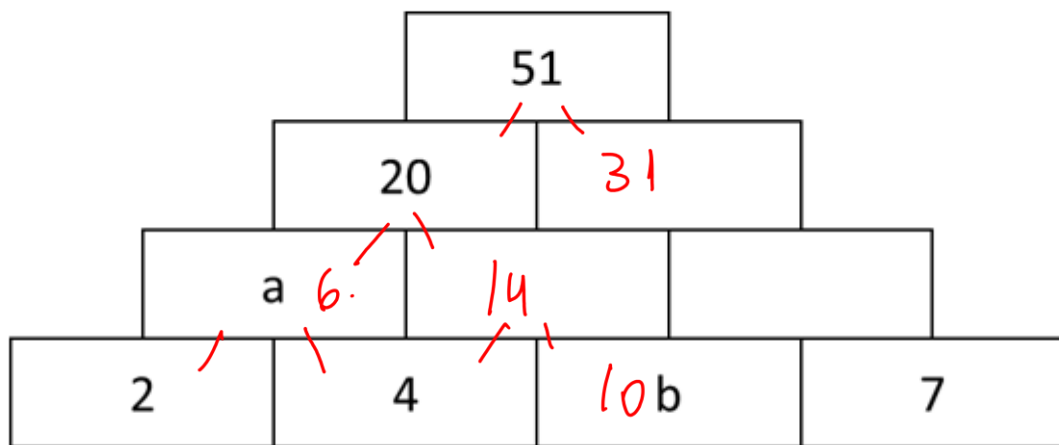


- a) 10
- b) 14
- c) 16
- d) 21

Ejercicios



13. Se tiene el siguiente juego, donde la regla es que la casilla que está sobre las dos que le sirven de base, corresponde a la suma de sus casillas que están en su base. ¿Cuál es el valor de $a + b$?



- a) 10
- b) 14
- ☒ c) 16
- d) 21

Ejercicios



14. El sistema binario, se compone de dos números (0 y 1), para representar números del sistema decimal. Unos ejemplos serían:

$$00000 = 0$$

$$00001 = 1$$

$$00010 = 2$$

$$00011 = 3$$

$$00100 = 4$$

¿Cuál de las siguientes opciones presenta una conversión incorrecta de sistema binario a sistema decimal?

- a) $00101 = 6$
- b) $01001 = 9$
- c) $10101 = 21$
- d) $11010 = 26$

Ejercicios



14. El sistema binario, se compone de dos números (0 y 1), para representar números del sistema decimal. Unos ejemplos serían:

$$00000 = 0$$

$$00001 = 1$$

$$00010 = 2$$

$$00011 = 3$$

$$00100 = 4$$

$$00101 = 5$$

$$00110 = 6$$

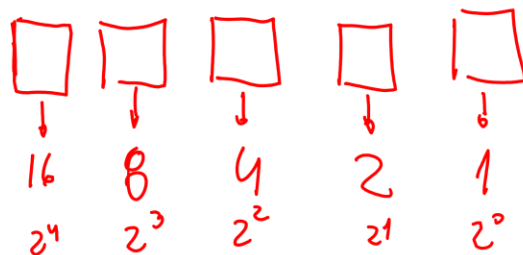
$$00111 = 7$$

$$01000 = 8$$

$$01001 = 9$$

¿Cuál de las siguientes opciones presenta una conversión incorrecta de sistema binario a sistema decimal?

- a) $00101 = 6$ ✗
- b) $01001 = 9$ ✓
- c) $10101 = 21$ ✓
- d) $11010 = 26$ ✓



1	0	0	1	1
↓			↓	↓
16		+	2	+ 1 = 19

Ejercicios



15. Luis es un comediante conocido, el cual tiene la capacidad de generar ~~mucho~~ mucha risa entre su público. Su truco es generar un chiste cada 30 segundo, donde además cada 6 chistes, tiene un descanso de 1 minuto (para evitar que la gente muera de la risa) y luego nuevamente genera su ciclo de chistes.
- ¿Cuántos chistes contó en 1 hora y 20 minutos?

- a) 20
- b) 120
- c) 50
- d) 170

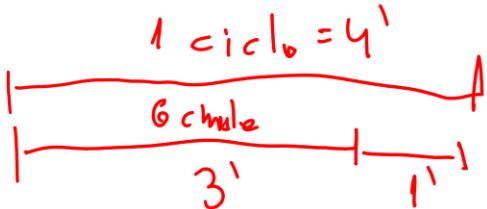
Ejercicios



15. Luis es un comediante conocido, el cual tiene la capacidad de generar ~~mucho~~ mucha risa entre su público. Su truco es generar un chiste cada 30 segundo, donde además cada 6 chistes, tiene un descanso de 1 minuto (para evitar que la gente muera de la risa) y luego nuevamente genera su ciclo de chistes.

¿Cuántos chistes contó en 1 hora y 20 minutos?

- a) 20
- ☒ b) 120
- c) 50
- d) 170



$80 : 4 = 20 \text{ ciclos} \times 6 \text{ chistes}$
 120 chistes

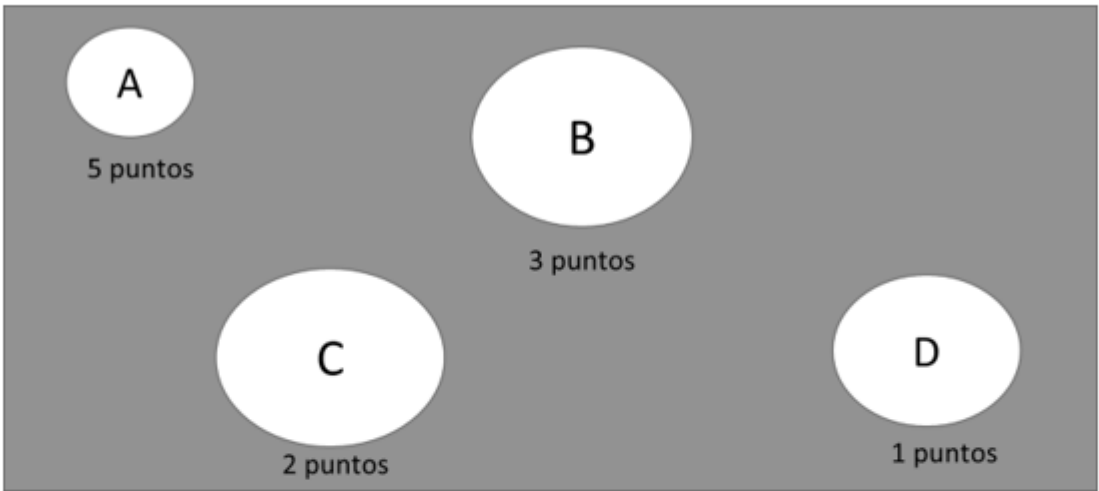
t	chistes
4'	6
80'	x

$$\begin{array}{r} 20 \\ 80 \cdot 6 \\ \hline 4 \end{array} = 120$$

Ejercicios



16. Jimena decidió participar en un concurso, donde tenía que lanzar 5 pelotas de futbol a un panel con 4 orificios distintos. Cada orificio tiene distintos puntajes y si sale fuera su puntaje es 0.



¿Cuál de las siguientes alternativas estaría correcta?

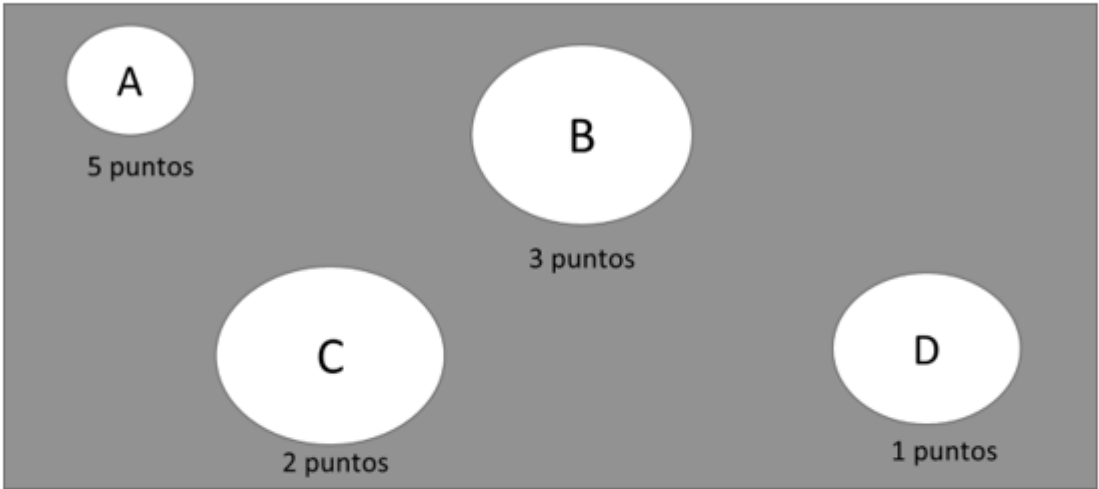
- a)
- b)
- c)
- d)

Cantidades					
A	B	C	D	Fuera	Puntaje Total
2	3	1	4	0	24
1	1	3	2	3	16
0	2	3	2	3	26
7	0	0	0	1	36

Ejercicios



16. Jimena decidió participar en un concurso, donde tenía que lanzar 5 pelotas de futbol a un panel con 4 orificios distintos. Cada orificio tiene distintos puntajes y si sale fuera su puntaje es 0.



¿Cuál de las siguientes alternativas estaría correcta?

- a)
- b)**
- c)
- d)

Cantidades					
A	B	C	D	Fuera	Puntaje Total
2	3	1	4	0	24
1	1	3	2	3	16
0	2	3	2	3	26
7	0	0	0	1	36

$$\begin{array}{r}
 2 \cdot 5 \\
 1 \cdot 5 \\
 0 \cdot 5 \\
 7 \cdot 5 \\
 \hline
 35
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 3 \cdot 3 \\
 1 \cdot 3 \\
 2 \cdot 3 \\
 0 \cdot 3 \\
 \hline
 14
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1 \cdot 2 \\
 3 \cdot 2 \\
 3 \cdot 2 \\
 0 \cdot 1 \\
 \hline
 10
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 4 \cdot 1 \\
 2 \cdot 1 \\
 2 \cdot 1 \\
 0 \cdot 1 \\
 \hline
 6
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0 \cdot 0 \\
 3 \cdot 0 \\
 3 \cdot 0 \\
 4 \cdot 0 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 35 \\
 14 \\
 10 \\
 6 \\
 0 \\
 \hline
 65
 \end{array}$$

Ejercicios



17. Sebastián inventó un juego matemático, donde una persona elige un número mayor a 1, con solamente 2 reglas

- Si el número es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1
- Si el número es par, se divide por dos

Estos pasos se repiten, hasta tener el valor 1.

Si Sebastián eligió el número 3, para iniciar el juego. ¿En cuantos pasos se dividió por 2, antes de finalizar el juego?

- a) 5
- b) 4
- c) 2
- d) 6

Ejercicios



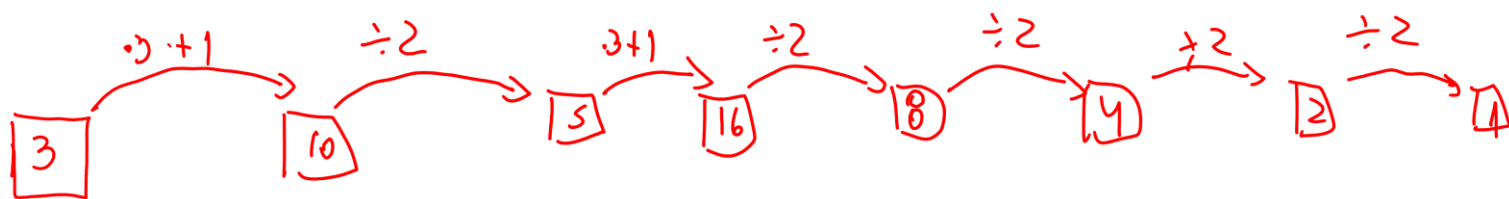
17. Sebastián inventó un juego matemático, donde una persona elige un número mayor a 1, con solamente 2 reglas

- Si el número es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1
- Si el número es par, se divide por dos

Estos pasos se repiten, hasta tener el valor 1.

Si Sebastián eligió el número 3, para iniciar el juego. ¿En cuantos pasos se dividió por 2, antes de finalizar el juego?

- a) 5
- b) 4
- c) 2
- d) 6



Ejercicios



18. Si A, B, C y D son números enteros tales que $A > B$, $C > D$, $B < D$ y $C < A$. El orden decreciente de ellos es:
- a) B D C A
 - b) A C D B
 - c) A C B D
 - d) B D A C

Ejercicios



18. Si A, B, C y D son números enteros tales que $A > B$, $C > D$, $B < D$ y $C < A$. El orden decreciente de ellos es:

- a) B D C A
- ☒ b) A C D B
- c) A C B D
- d) B D A C



A C D B